Funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer y representar funciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa
- Hallar el vértice y los cortes de una parábola
- Distinguir el crecimiento exponencial y el logarítmico y aplicarlos a situaciones reales

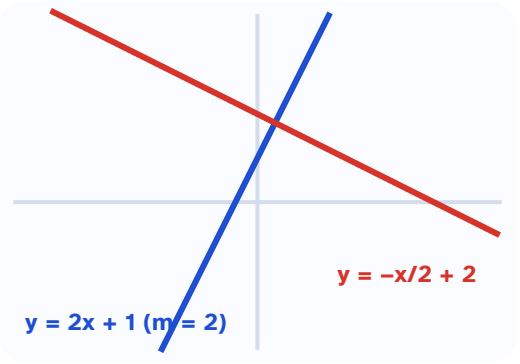
Para pensar

Te ofrecen dos premios: 1.000 € cada día durante un mes, o 1 céntimo el primer día y el doble cada día siguiente. ¿Cuál eliges?

Explicación

Funciones lineales y afines

Su gráfica es una **recta**: y = mx + n. La **pendiente** m indica cuánto sube y por cada unidad que avanza x (si es negativa, baja). La **ordenada en el origen** n es donde corta al eje Y. Si n = 0, es de proporcionalidad directa.

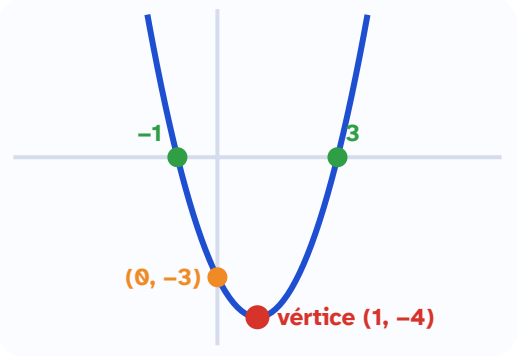


Funciones cuadráticas: la parábola

$y = ax^2 + bx + c$ dibuja una **parábola**. Si a > 0 abre hacia arriba (∪) y si a < 0, hacia abajo (∩). Su punto clave es el **vértice**:

$$x_v = -b / 2a$$

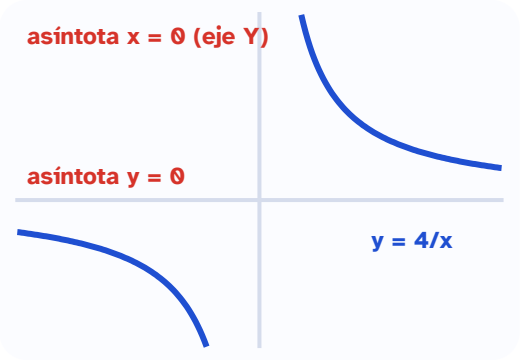
Los cortes con el eje X son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$, y con el eje Y, el punto (0, c).



Proporcionalidad inversa y funciones racionales

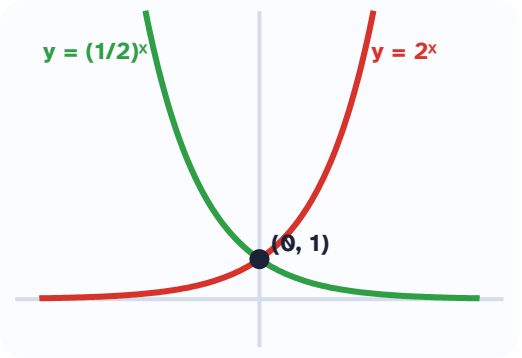
y = k / x es una **hipérbola**: cuando x crece, y decrece (a doble velocidad, mitad de tiempo). Nunca toca los ejes: tiene asíntotas, rectas a las que la curva se acerca

sin llegar. En $y = k / (x - a) + b$, las asíntotas son $x = a$ e $y = b$.



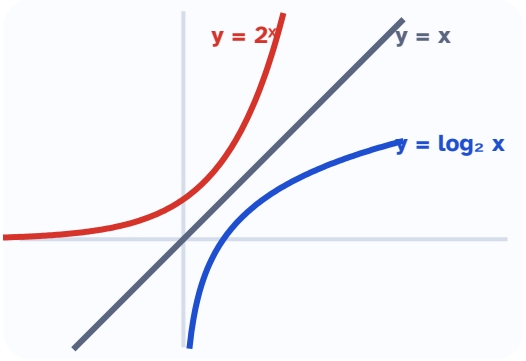
Funciones exponenciales

$y = a^x$ (con $a > 0$, $a \neq 1$). Si $a > 1$ crece cada vez más deprisa; si $0 < a < 1$, decrece. Siempre pasa por $(0, 1)$ y nunca toca el eje X. Modelan poblaciones, interés compuesto, contagios o la desintegración radiactiva.

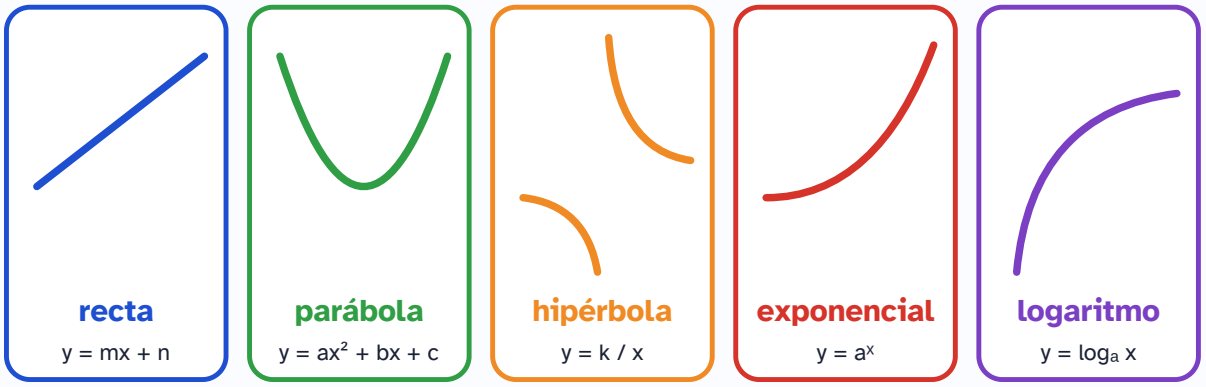


Funciones logarítmicas

$y = \log_a x$ es la **inversa** de la exponencial: su gráfica es la de a^x reflejada en la recta $y = x$. Solo existe para $x > 0$, pasa por $(1, 0)$ y crece muy despacio. Se usa en la escala de terremotos, el pH o los decibelios.



Galería de funciones: reconoce la forma



Practica

1. **¿Cuál es la pendiente de $y = -3x + 5$?**

   A) 5

   B) -3

   C) 3

2. **¿Dónde está el vértice de $y = x^2 - 6x + 1$?**

   A) $x = 3$

   B) $x = -3$

   C) $x = 6$

3. **La parábola $y = -2x^2 + 4$ abre...**

   A) hacia arriba

   B) hacia abajo

   C) hacia la derecha

4. **¿Por qué punto pasan todas las funciones $y = a^x$?**

   A) $(1, 0)$

   B) $(0, 1)$

   C) $(0, 0)$

5. **¿Cuál es el dominio de $y = \log x$?**

   A) $\mathbb{R}$

   B) $x > 0$

   C) $x \geq 1$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen; Cómo se calcula el vértice y los cortes de una parábola; Qué es una asíntota con el ejemplo de la hipérbola; Por qué la exponencial y el logaritmo son inversas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué indica la pendiente m?

Cuánto aumenta y por cada unidad que aumenta x.

Fórmula del vértice de una parábola

$x_v = -b / 2a$

¿Qué es una asíntota?

Una recta a la que la gráfica se acerca sin llegar a tocarla.

Diferencia entre 2^x y $(1/2)^x$

La primera crece y la segunda decrece; ambas pasan por (0, 1).

Dominio de $y = \log_a x$

$(0, +\infty)$: solo x positivos.

Soluciones

1. **B)** La pendiente es el número que multiplica a x.
2. **A)** $x_v = -b/2a = 6/2 = 3$.
3. **B)** $a = -2 < 0$: forma de $\cap$.
4. **B)** $a^0 = 1$ para cualquier base.
5. **B)** Solo existen logaritmos de números positivos.